Laporan Praktikum Transaksi MySQL

Pertemuan 3: Transactions (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT)

Nama: Sofi Siti Sa'adah | NIM: 2507073 | Kelas: Sistem Informasi B

1. Tujuan

Memahami konsep transaksi dan prinsip ACID, menggunakan START TRANSACTION, COMMIT, dan ROLLBACK, menggunakan SAVEPOINT, ROLLBACK TO SAVEPOINT, dan RELEASE SAVEPOINT, serta membuktikan hasilnya melalui SELECT pada studi kasus transfer saldo.

2. Alat

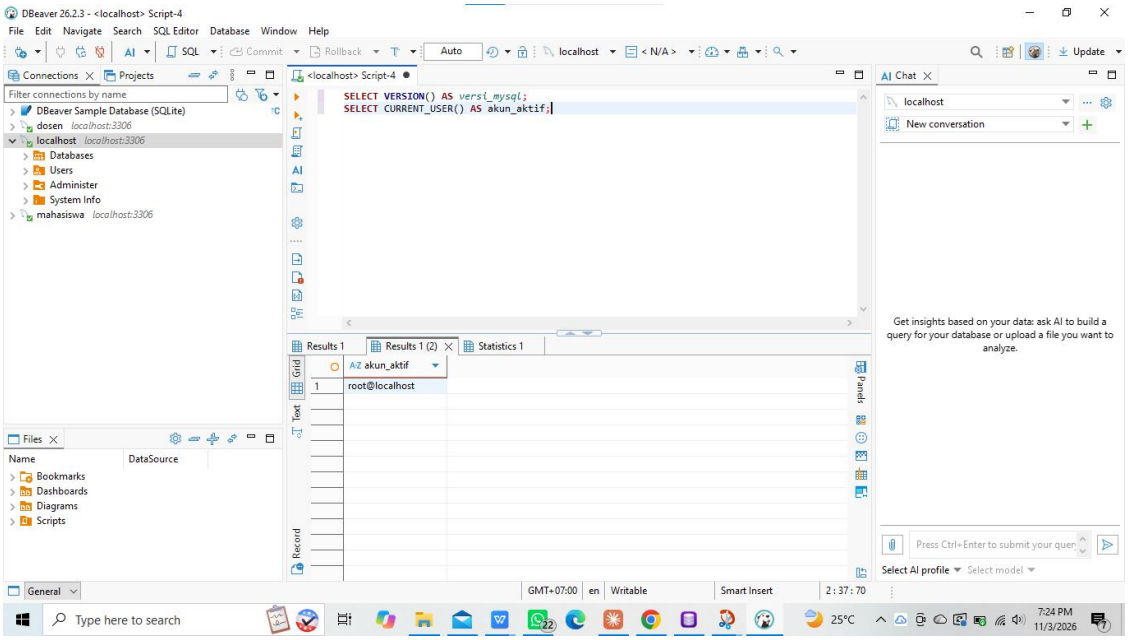
MySQL (DBngin, port 3306), DBeaver, database `praktikum_transaksi`, tabel `rekening` dengan engine InnoDB.

3. Persiapan (Langkah 1 sampai 4)

Service MySQL di DBngin berstatus Running, lalu SQL Editor baru dibuka dari koneksi `localhost` (root). Akun dan versi server diperiksa dengan query berikut.

```
SELECT VERSION() AS versi_mysql;
SELECT CURRENT_USER() AS akun_aktif;
```

Hasil: akun aktif adalah `root@localhost`.



4. Membuat Database dan Tabel (Langkah 5 sampai 8)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS praktikum_transaksi;
USE praktikum_transaksi;

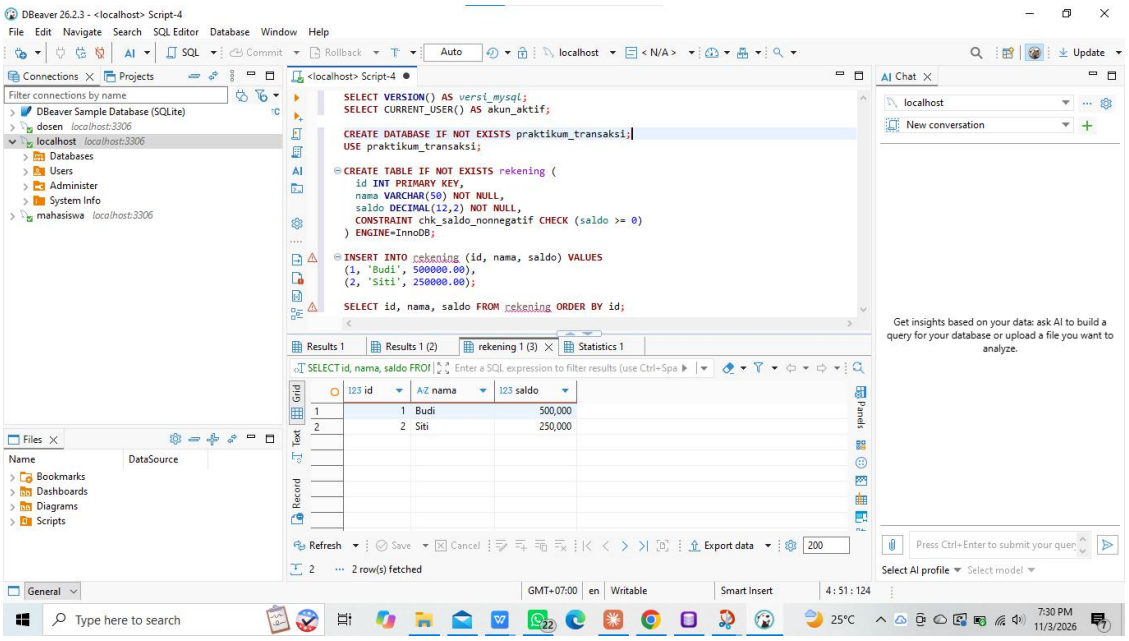
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rekening (
  id INT PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR(50) NOT NULL,
  saldo DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  CONSTRAINT chk_saldo_nonnegatif CHECK (saldo >= 0)
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO rekening (id, nama, saldo) VALUES
(1, 'Budi', 500000.00),
(2, 'Siti', 250000.00);

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Hasil: database dan tabel berhasil dibuat, data awal:

id	nama	saldo
1	Budi	500.000
2	Siti	250.000



5. Risiko Tanpa Transaksi (Ilustrasi)

Bagian ini hanya ilustrasi dan tidak dijalankan.

```
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 100000 WHERE id = 1;
-- jika proses berhenti di sini, saldo Siti belum bertambah
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 100000 WHERE id = 2;
```

Pada mode autocommit, query pertama langsung tersimpan sendiri. Jika query kedua tidak sempat berjalan, saldo Budi sudah berkurang tetapi saldo Siti tidak bertambah, sehingga data

tidak sinkron (pembaruan parsial). Karena itu operasi yang saling berkaitan dibungkus dalam transaksi.

6. Transaksi Berhasil dengan COMMIT (Langkah 9 dan 10)

Memindahkan Rp100.000 dari Budi ke Siti.

```
START TRANSACTION;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 100000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 100000.00 WHERE id = 2;

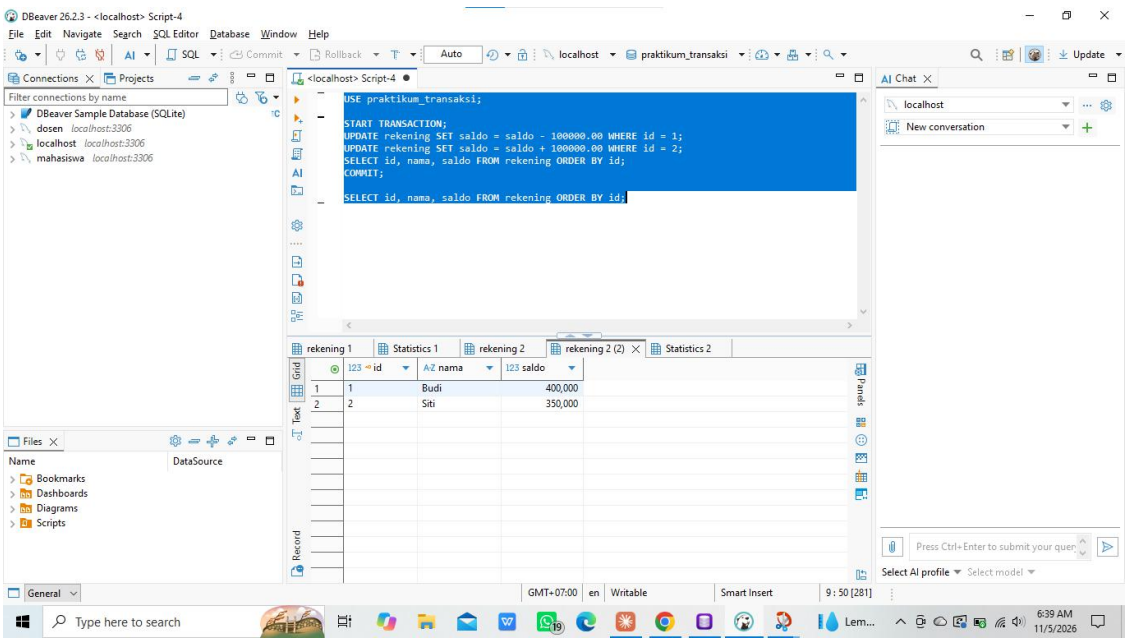
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Nama	Saldo sebelum	Perubahan	Saldo sesudah
Budi	500.000	-100.000	400.000
Siti	250.000	+100.000	350.000

Analisis: kedua UPDATE disimpan bersama oleh COMMIT. Hasil SELECT setelah COMMIT tetap menunjukkan saldo Budi 400.000 dan Siti 350.000, sehingga perubahan bersifat permanen.



7. Membatalkan Transaksi dengan ROLLBACK (Langkah 11)

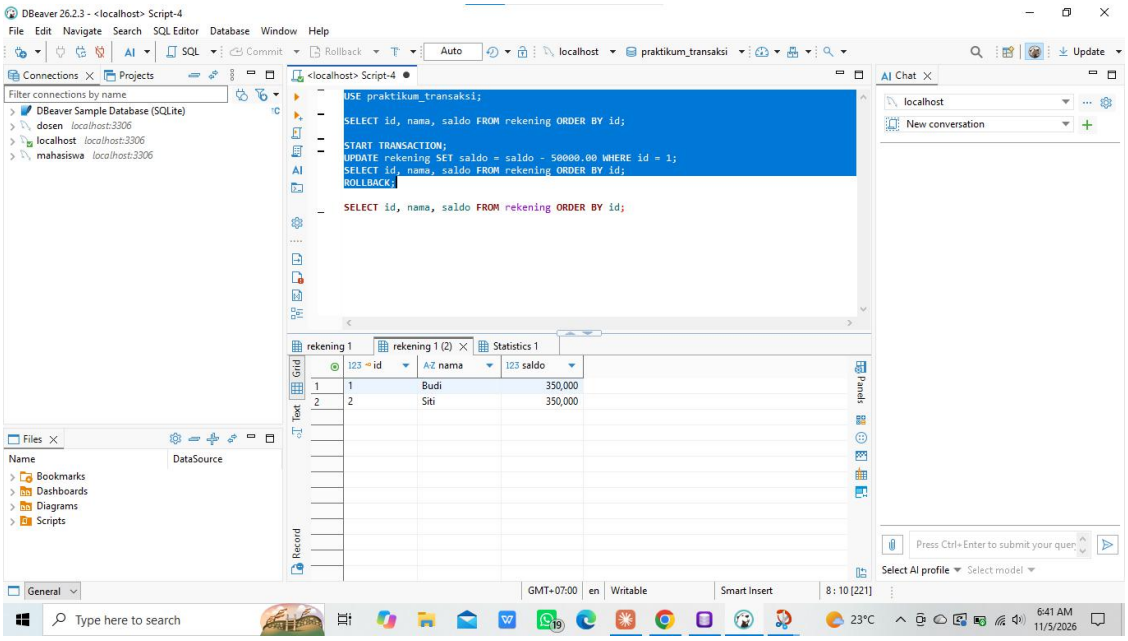
```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

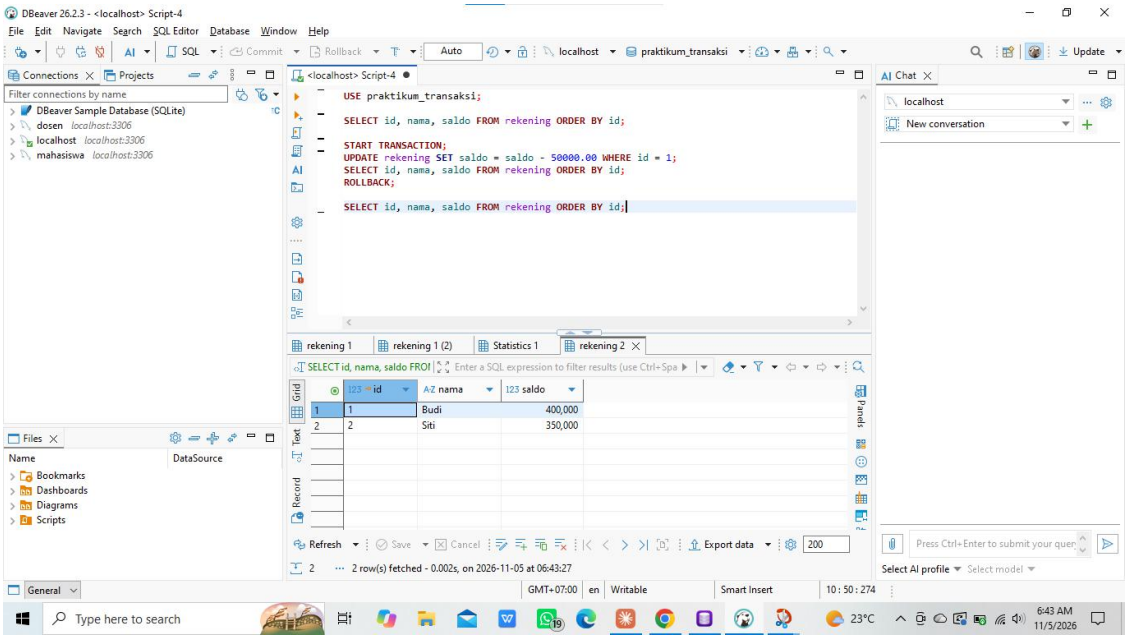
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 50000.00 WHERE id = 1;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
ROLLBACK;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Tahap	Saldo Budi	Saldo Siti
Sebelum transaksi	400.000	350.000
Di dalam transaksi (sebelum ROLLBACK)	350.000	350.000
Setelah ROLLBACK	400.000	350.000

Analisis: pengurangan Rp50.000 hanya bersifat sementara di dalam transaksi. Setelah ROLLBACK, saldo Budi kembali ke nilai sebelum transaksi karena perubahan belum di-commit.





8. SAVEPOINT (Langkah 12 dan 13)

8.1 Transfer lalu batalkan perubahan tambahan

```
START TRANSACTION;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 50000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 50000.00 WHERE id = 2;

SAVEPOINT setelah_transfer;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 10000.00 WHERE id = 1;

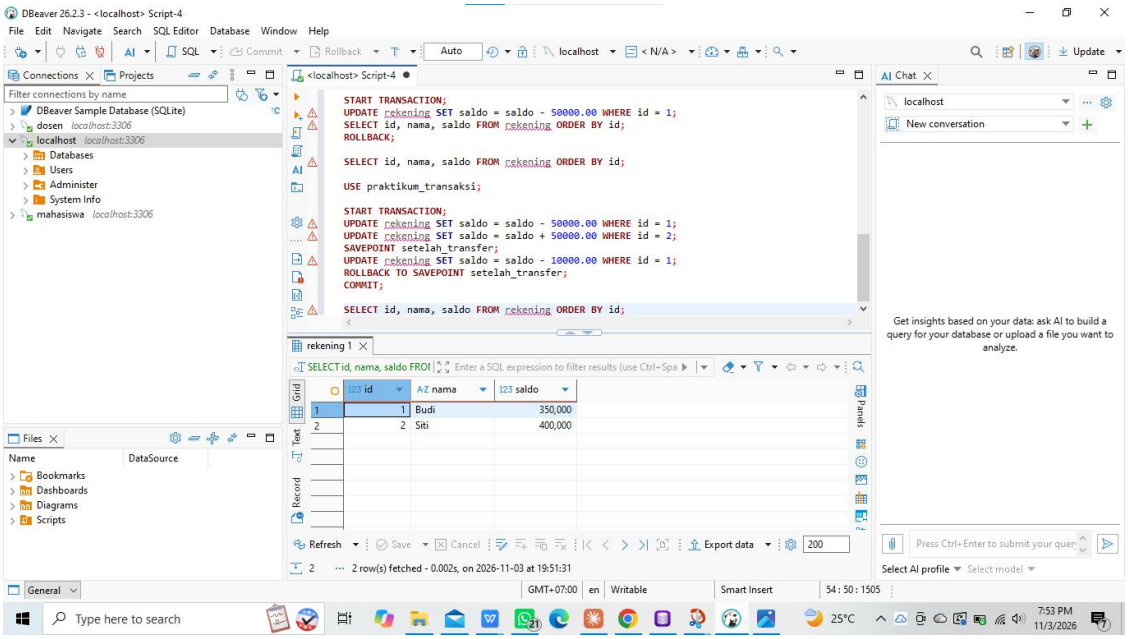
ROLLBACK TO SAVEPOINT setelah_transfer;

COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Nama	Saldo awal	Hasil akhir
Budi	400.000	350.000
Siti	350.000	400.000

Analisis: transfer Rp50.000 tetap tersimpan, sedangkan pengurangan tambahan Rp10.000 setelah savepoint dibatalkan oleh ROLLBACK TO SAVEPOINT.



8.2 RELEASE SAVEPOINT

```
START TRANSACTION;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 10000.00 WHERE id = 1;

SAVEPOINT sp_pemeriksaan;

UPDATE rekening SET saldo = saldo + 10000.00 WHERE id = 2;

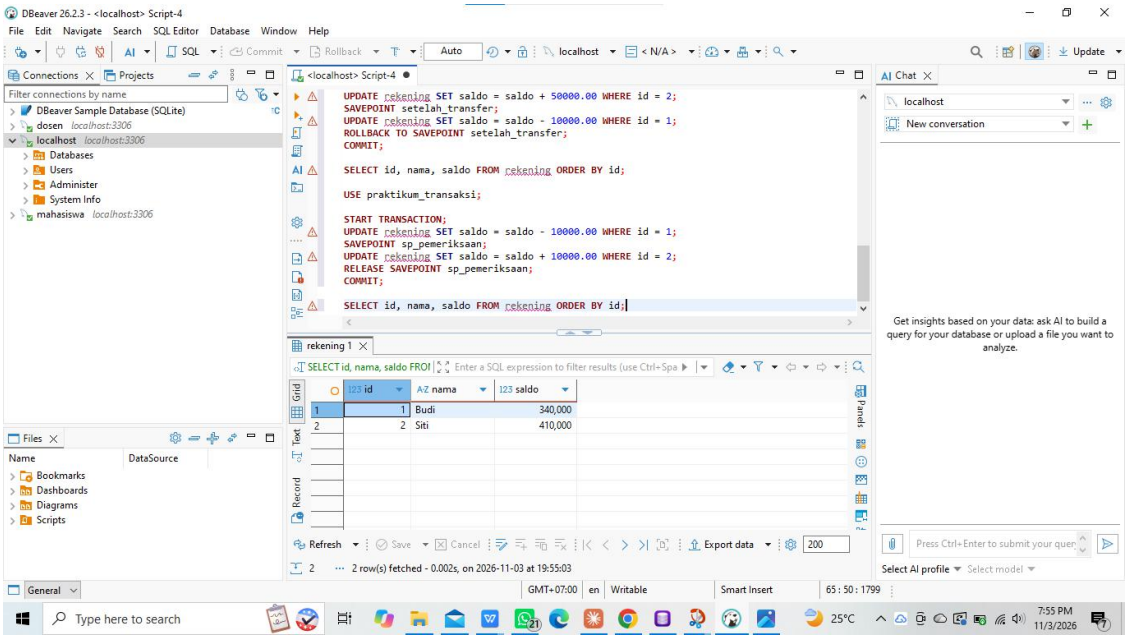
RELEASE SAVEPOINT sp_pemeriksaan;

COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Nama	Saldo awal	Hasil akhir
Budi	350.000	340.000
Siti	400.000	410.000

Analisis: RELEASE SAVEPOINT hanya menghapus penanda `sp_pemeriksaan`, bukan menyimpan transaksi. Kedua UPDATE baru tersimpan permanen setelah COMMIT.



9. Savepoint Bertingkat

```
START TRANSACTION;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 20000 WHERE id = 1;
SAVEPOINT sp_awal;

UPDATE rekening SET saldo = saldo + 20000 WHERE id = 2;
SAVEPOINT sp_kedua;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 5000 WHERE id = 1;

ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_kedua;

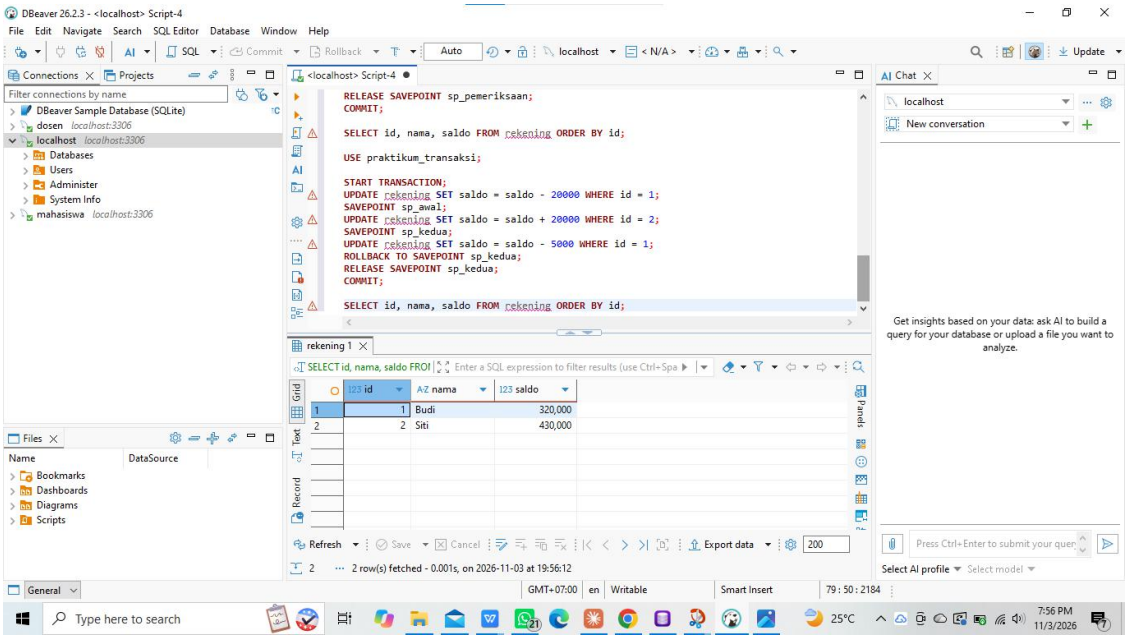
RELEASE SAVEPOINT sp_kedua;

COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Nama	Saldo awal	Hasil akhir
Budi	340.000	320.000
Siti	410.000	430.000

Analisis: pengurangan Rp20.000 dan penambahan Rp20.000 sebelum `sp_kedua` tetap dipertahankan, sedangkan pengurangan opsional Rp5.000 dibatalkan. COMMIT menyimpan perubahan yang tersisa.



10. Latihan Mandiri

Saldo awal latihan (setelah bagian 9): Budi 320.000 dan Siti 430.000.

Latihan A: Transfer berhasil

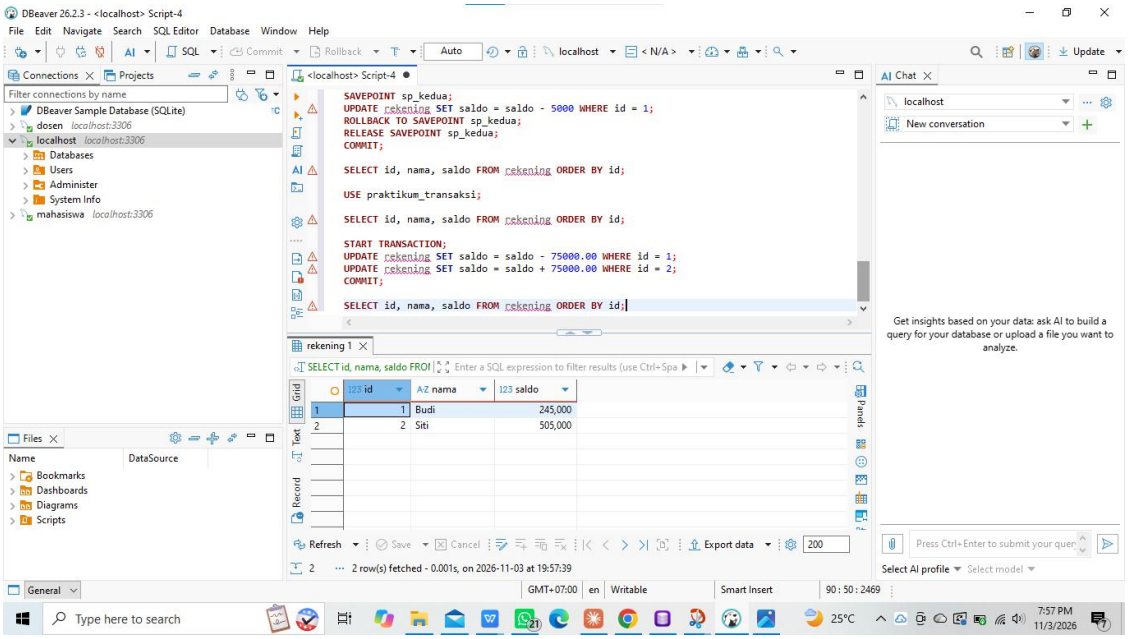
Memindahkan Rp75.000 dari Budi ke Siti.

```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 75000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 75000.00 WHERE id = 2;
COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Nama	Sebelum	Sesudah
Budi	320.000	245.000
Siti	430.000	505.000



Latihan B: Membatalkan perubahan

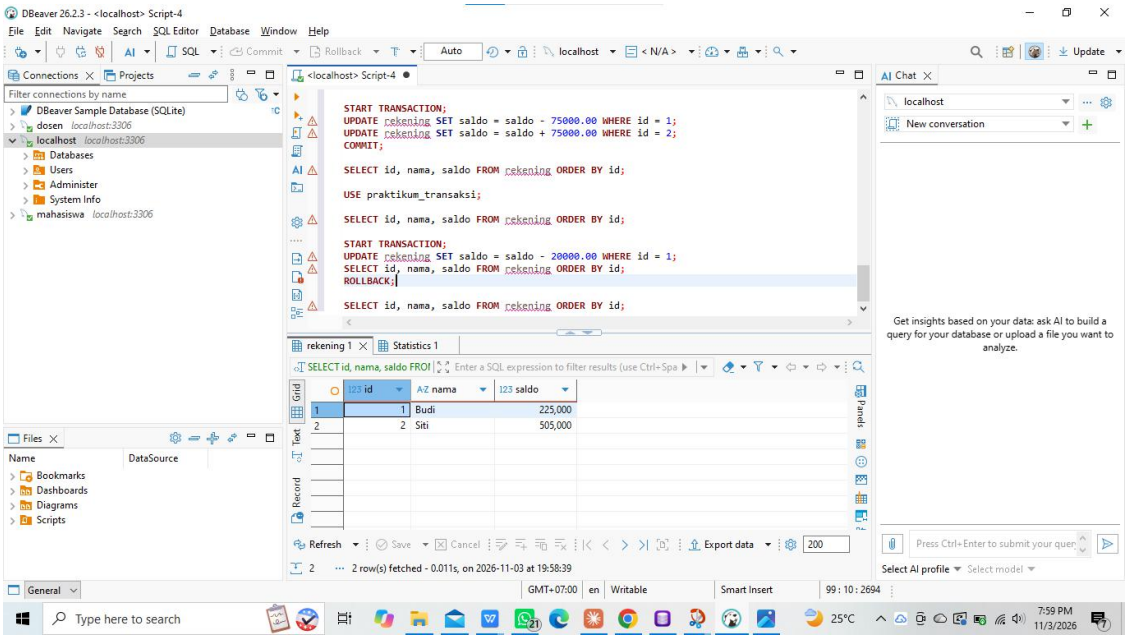
```
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

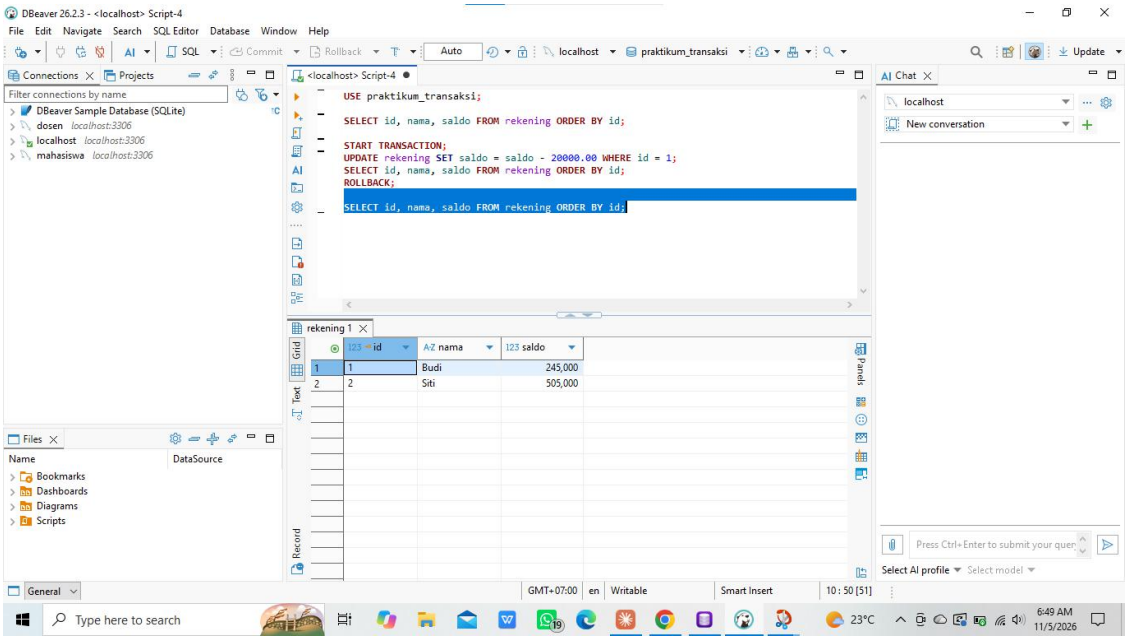
START TRANSACTION;
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 20000.00 WHERE id = 1;
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
ROLLBACK;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Tahap	Saldo Budi
Sebelum	245.000
Sementara (di dalam transaksi)	225.000
Setelah ROLLBACK	245.000

Saldo kembali seperti semula karena perubahan dibatalkan sebelum COMMIT.





Latihan C: SAVEPOINT

```
START TRANSACTION;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 30000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 30000.00 WHERE id = 2;

SAVEPOINT sp_latihan_c;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 5000.00 WHERE id = 1;

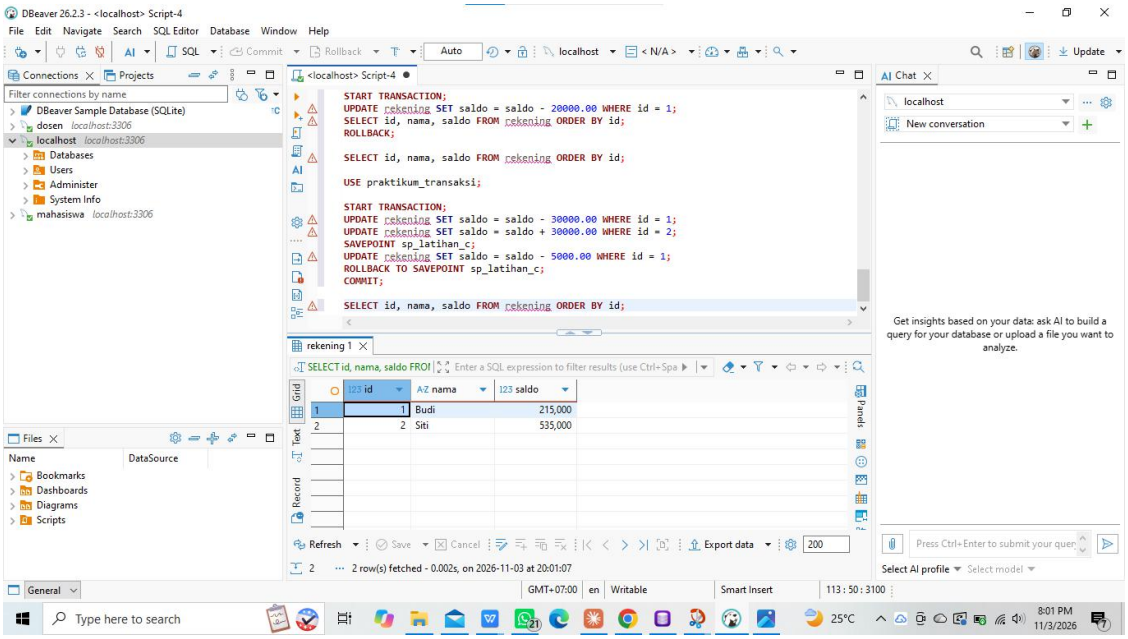
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_latihan_c;

COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Nama	Sebelum	Sesudah
Budi	245.000	215.000
Siti	505.000	535.000

Transfer Rp30.000 tersimpan, pengurangan tambahan Rp5.000 dibatalkan.



Latihan D: RELEASE SAVEPOINT

Skenario: saldo Budi dikurangi Rp10.000 sebagai biaya administrasi.

```
START TRANSACTION;

UPDATE rekening SET saldo = saldo - 10000.00 WHERE id = 1;

SAVEPOINT sp_latihan_d;

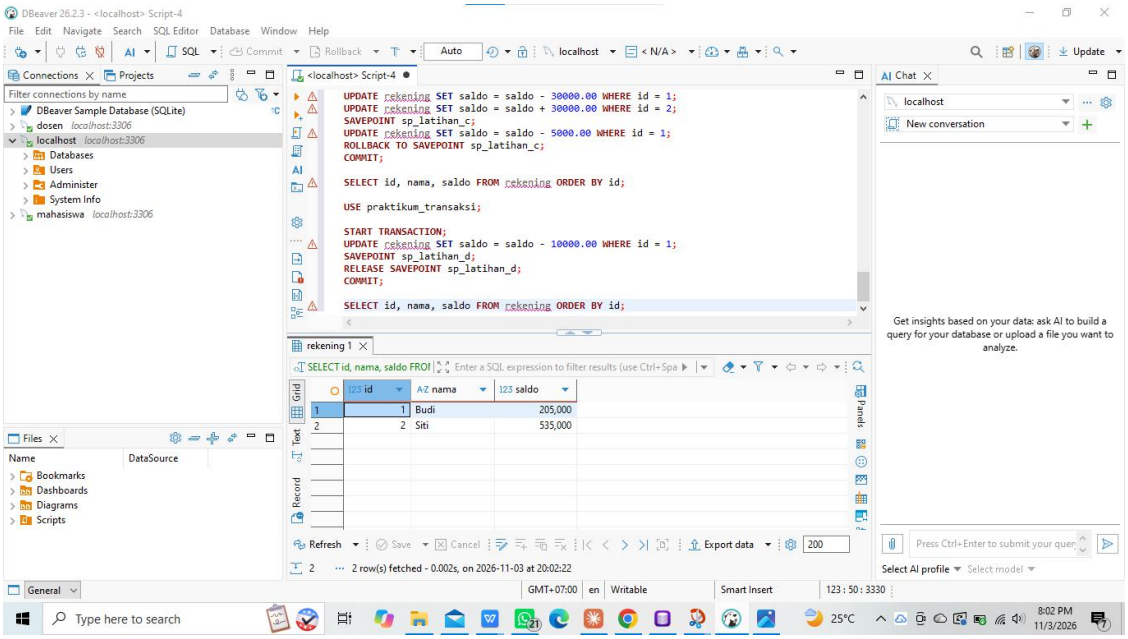
RELEASE SAVEPOINT sp_latihan_d;

COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```

Nama	Sebelum	Sesudah
Budi	215.000	205.000
Siti	535.000	535.000

Penjelasan: RELEASE SAVEPOINT hanya menghapus penanda `sp_latihan_d` dari transaksi. Perintah ini tidak menyimpan perubahan. COMMIT masih diperlukan untuk mengakhiri transaksi dan menyimpan perubahan secara permanen.



Latihan E: Analisis risiko

Jika saldo pengirim sudah dikurangi tetapi saldo penerima tidak sempat ditambah, dan kedua query dijalankan tanpa transaksi eksplisit, maka query pertama sudah tersimpan sendiri pada mode autocommit. Akibatnya uang pengirim berkurang tetapi tidak ada penerimanya, total saldo menjadi tidak sesuai, dan data tidak konsisten. Aplikasi juga sulit memulihkan keadaan karena harus mengetahui bagian mana yang sudah berhasil. Dengan transaksi, kedua perubahan dapat dibatalkan bersama dengan ROLLBACK sehingga data tetap konsisten.

11. Evaluasi Pemahaman

1. **Transaksi** adalah sekumpulan perintah SQL yang diperlakukan sebagai satu unit kerja, sehingga perubahannya disimpan bersama atau dibatalkan bersama.
2. **COMMIT** menyimpan perubahan transaksi secara permanen, sedangkan **ROLLBACK** membatalkan perubahan transaksi yang belum di-commit.
3. Transfer saldo melibatkan dua perubahan yang saling berkaitan (kurangi pengirim dan tambah penerima). Transaksi memastikan keduanya berhasil bersama atau dibatalkan bersama, sehingga tidak ada pembaruan parsial.
4. **SAVEPOINT** membuat titik pemulihan di dalam transaksi.
5. **ROLLBACK TO SAVEPOINT** membatalkan perubahan setelah titik savepoint, sedangkan perubahan sebelumnya tetap ada dan transaksi tetap aktif.
6. **Tidak sama.** RELEASE SAVEPOINT hanya menghapus penanda savepoint, sedangkan COMMIT mengakhiri transaksi dan menyimpan perubahan.
7. **InnoDB** digunakan karena mendukung transaksi, sehingga COMMIT, ROLLBACK, dan SAVEPOINT dapat bekerja.

8. Periksa urutan query (apakah COMMIT sudah dijalankan lebih dulu), pastikan semua perintah dijalankan di koneksi dan SQL Editor yang sama, periksa database aktif dengan `SELECT DATABASE();`, lalu cek data dengan SELECT.

12. Kesimpulan

Transaksi menjaga konsistensi data ketika beberapa perubahan saling berkaitan. COMMIT menyimpan perubahan secara permanen, ROLLBACK membatalkan seluruh perubahan yang belum di-commit, SAVEPOINT dengan ROLLBACK TO SAVEPOINT membatalkan sebagian perubahan, dan RELEASE SAVEPOINT hanya menghapus penanda savepoint tanpa menyimpan transaksi. Pada seluruh percobaan, total saldo Budi dan Siti tetap konsisten selama perubahan dilakukan sebagai satu unit kerja.